Wielomiany

2026

1 Definicja i stopień

Niech K będzie ciałem. Wielomianem jednej zmiennej x o współczynnikach w K nazywamy wyrażenie postaci

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n, \qquad a_0, \ldots, a_n \in K.$$

Wielomian zerowy oznaczamy przez 0 i przyjmujemy, że jego stopień nie jest określony (czasami zapisuje się $\deg 0 = -\infty$). Jeżeli $P \neq 0$ oraz $a_n \neq 0$, to liczbę n nazywamy stopniem wielomianu P i oznaczamy przez $\deg P$. Współczynnik a_n nazywa się współczynnikiem wiodącym, a a_0 wyrazem wolnym.

Wielomian można traktować zarówno jako formalne wyrażenie, jak i funkcję $K \to K$ daną wzorem $x \mapsto P(x)$. Dla ciał nieskończonych, na przykład $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$, dwa wielomiany są równe wtedy i tylko wtedy, gdy mają te same współczynniki. Nad ciałem skończonym różne wielomiany mogą wyznaczać tę samą funkcję.

Zbiór wszystkich wielomianów o współczynnikach w K oznaczamy przez $K[x]$. Zbiór wielomianów stopnia co najwyżej n oznaczamy przez

$$K_{[n]}[x] = \{0\} \cup \{P \in K[x] \colon 1 \leq \deg P \leq n\}.$$

Dla $K = \mathbb{R}$ często piszemy krótko $W_{[n]}$.

2 Działania na wielomianach

Jeżeli

$$P(x) = \sum_{k=0}^{m} a_k x^k, \qquad Q(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k x^k,$$

to dodawanie i mnożenie przez skalar definiujemy współczynnikowo:

$$(P+Q)(x) = \sum_{k \geq 0} (a_k + b_k) x^k, \qquad (\alpha P)(x) = \sum_{k=0}^{m} (\alpha a_k) x^k,$$

przy czym brakujące współczynniki traktujemy jako równe zero. Iloczyn wielomianów ma postać

$$(PQ)(x) = \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \qquad c_k = \sum_{j=0}^{k} a_j b_{k-j}.$$

W szczególności, dla niezerowych wielomianów:

$$\deg(P+Q) \le \max\{\deg P, \deg Q\}, \qquad \deg(PQ) = \deg P + \deg Q.$$

Pierwsza nierówność może być ostra, gdy wyrazy najwyższego stopnia się skasują.

3 Dzielenie z resztą

Jeżeli $A, B \in K[x]$ oraz $B \neq 0$, to istnieją jednoznacznie wyznaczone wielomiany $Q, R \in K[x]$ takie, że

$$A = BQ + R, \qquad R = 0 \text{ lub } \deg R < \deg B.$$

Wielomian Q nazywamy ilorazem, a R resztą z dzielenia A przez B. Jeżeli $R = 0$, mówimy, że B dzieli A i zapisujemy $B \mid A$.

Szczególnym przypadkiem jest dzielenie przez $x - a$. Wtedy

$$P(x) = (x-a)Q(x) + P(a).$$

Jest to twierdzenie o reszcie z dzielenia.

4 Pierwiastki i czynniki liniowe

Element $a \in K$ nazywamy pierwiastkiem wielomianu P wtedy i tylko wtedy, gdy $P(a) = 0$. Z twierdzenia o reszcie otrzymujemy twierdzenie Bézouta:

$$P(a) = 0 \quad \iff \quad (x-a) \mid P(x).$$

Jeżeli a jest pierwiastkiem wielomianu P, to możemy więc zapisać

$$P(x) = (x-a)Q(x).$$

Jeżeli

$$P(x) = (x-a)^r Q(x), \qquad Q(a) \neq 0,$$

to mówimy, że a jest pierwiastkiem krotności r. Pierwiastek krotności co najmniej 2 nazywamy pierwiastkiem wielokrotnym.

Jeżeli P ma stopień n i rozkłada się nad K na czynniki liniowe, to

$$P(x) = a_n(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n),$$

gdzie pierwiastki są uwzględnione wraz z krotnościami. W szczególności niezerowy wielomian stopnia n ma co najwyżej n różnych pierwiastków.

4.1 Sprzężone pierwiastki

Jeżeli $P \in \mathbb{R}[x]$ oraz $z \in \mathbb{C}$ jest jego pierwiastkiem, to liczba sprzężona $\overline{z}$ również jest pierwiastkiem. Wynika to z równości

$$P(\overline{z}) = \overline{P(z)}.$$

Zatem

$$P(z) = 0 \quad \Longrightarrow \quad P(\overline{z}) = 0.$$

Pierwiastki zespolone niebędące rzeczywistymi występują więc w parach $z, \overline{z}$. Co więcej, oba pierwiastki mają taką samą krotność.

5 Twierdzenie zasadnicze algebry

Każdy niezerowy wielomian stopnia $n \geq 1$ o współczynnikach zespolonych ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony. W konsekwencji każdy wielomian $P \in \mathbb{C}[x]$ stopnia n rozkłada się jednoznacznie z dokładnością do kolejności czynników w postaci

$$P(x) = a_n \prod_{j=1}^{n} (x - a_j).$$

Dla wielomianów rzeczywistych rozkład na czynniki liniowe może nie istnieć w $\mathbb{R}[x]$, ale każdy taki wielomian rozkłada się na iloczyn czynników liniowych i nierozkładalnych czynników kwadratowych.

6 Wielomiany jako przestrzeń liniowa

Zbiór $K_{[n]}[x]$ z naturalnym dodawaniem wielomianów i mnożeniem przez skalary jest przestrzenią liniową nad K. Jego bazą kanoniczną jest

$$\mathcal{B} = (1, x, x^2, \ldots, x^n),$$

a wymiar wynosi

$$\dim K_{[n]}[x] = n + 1.$$

Współrzędne wielomianu $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ w tej bazie są równe

$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}.$$

Przestrzeń $K[x]$ wszystkich wielomianów ma bazę $(1, x, x^2, \ldots)$ i jest nieskończenie wymiarowa.